

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHẢO SÁT HỌC THUẬT VỀ TRUYỀN THÔNG UAV, GÂY NHIỄU
VÀ CHỐNG GÂY NHIỄU TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Ngọc Tân
Sinh viên thực hiện:	Trần Khánh Duy
MSSV:	22025520
Lớp:	K67N

TÓM TẮT

Thiết bị bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) đang trở thành một thành phần quan trọng của các hệ thống truyền thông không dây thế hệ mới nhờ khả năng triển khai nhanh, di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều và xác suất duy trì đường truyền tầm nhìn thẳng cao. UAV có thể đóng vai trò trạm gốc bay, nút chuyển tiếp, nền tảng thu thập dữ liệu, nút phối hợp trong bầy UAV hoặc phần tử hỗ trợ truyền thông thiết bị tới thiết bị (Device-to-Device - D2D). Tuy nhiên, đặc tính quảng bá của môi trường vô tuyến cũng làm cho các liên kết UAV dễ bị tấn công gây nhiễu (jamming). Khi bị gây nhiễu, các chỉ tiêu như tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio - SINR), tỷ lệ truyền gói thành công, thông lượng, độ trễ và hiệu quả năng lượng đều có thể suy giảm nghiêm trọng.

Tài liệu này khảo sát một cách hệ thống các nội dung nền tảng về truyền thông UAV, các mô hình gây nhiễu, kỹ thuật chống gây nhiễu truyền thống và các hướng tiếp cận hiện đại dựa trên học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL) và học tăng cường sâu đa tác tử (Multi-Agent Deep Reinforcement Learning - MADRL). Khác với cách xem truyền thông UAV, jamming và anti-jamming như các chủ đề tách rời, tài liệu tổ chức chúng trong một góc nhìn thống nhất: UAV bổ sung thêm miền điều khiển không gian, do đó chống gây nhiễu hiệu quả cần kết hợp lựa chọn phổ, điều khiển công suất, mã hóa, beamforming, quỹ đạo bay, chọn relay và phối hợp đa tác tử. Cuối cùng, tài liệu chỉ ra các thách thức mở như mô hình kênh không đối xứng thực tế, quan sát không đầy đủ, học an toàn, ràng buộc năng lượng, thích nghi với nhiễu jammer và bảo mật chính sách học.

Từ khóa: UAV, truyền thông không dây, jamming, anti-jamming, D2D, DRL, MADRL, CTDE.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong các hệ thống truyền thông không dây hiện đại, tính mở của môi trường vô tuyến giúp việc triển khai mạng trở nên linh hoạt nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro bị tấn công gây nhiễu. Trong số các mối đe dọa ở lớp vật lý và lớp truy nhập môi trường, jamming là một dạng tấn công đặc biệt nguy hiểm vì tác động trực tiếp tới tính sẵn sàng của dịch vụ, làm suy giảm khả năng truyền tin của các nút hợp lệ, gây lãng phí tài nguyên vô tuyến và năng lượng hệ thống.

Bối cảnh UAV đặt ra yêu cầu mới cho bài toán chống gây nhiễu. UAV có thể đóng vai trò như trạm gốc bay hoặc relay để hỗ trợ liên lạc mặt đất, nhưng cũng có thể trở thành mục tiêu của jammer hoặc nền tảng triển khai jammer. Khi UAV kết hợp với D2D, bài toán chống gây nhiễu không còn chỉ là lựa chọn kênh hay điều khiển công suất, mà còn liên quan tới quỹ đạo bay, vị trí 3D, phối hợp đa UAV và học chiến lược trong môi trường phi dừng.

Tài liệu này được xây dựng nhằm hệ thống hóa kiến thức nền về truyền thông UAV, jamming và anti-jamming, từ các mô hình gây nhiễu cơ bản đến các hướng tiếp cận hiện đại dựa trên DRL và MADRL. Nội dung đồng thời định hướng cho bài toán nhiều UAV làm relay để bảo vệ liên lạc D2D dưới tác động của các jammer thông minh.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
A2A	Air-to-Air, liên lạc không đối không
A2G	Air-to-Ground, liên lạc không đối đất
AWGN	Additive White Gaussian Noise, nhiễu trắng Gauss cộng
CCA	Clear Channel Assessment, cơ chế cảm nhận kênh rỗi/bận
CSI	Channel State Information, thông tin trạng thái kênh
CTDE	Centralized Training with Decentralized Execution, huấn luyện tập trung và thực thi phân tán
D2D	Device-to-Device, truyền thông thiết bị tới thiết bị
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DEC-POMDP	Decentralized Partially Observable Markov Decision Process
DoS	Denial-of-Service, tấn công từ chối dịch vụ
DRL	Deep Reinforcement Learning, học tăng cường sâu
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum, trải phổ chuỗi trực tiếp
FEC	Forward Error Correction, sửa lỗi hướng tới
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum, trải phổ nhảy tần
G2A	Ground-to-Air, liên lạc đất đối không
IoT	Internet of Things, Internet vạn vật
JM	Jamming Modulation, điều chế trên tín hiệu gây nhiễu
JNR	Jamming-to-Noise Ratio, tỷ số công suất gây nhiễu trên nhiễu nền
LoS	Line-of-Sight, đường truyền tầm nhìn thẳng
MAC	Medium Access Control, lớp truy nhập môi trường
MADDPG	Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient
MADRL	Multi-Agent Deep Reinforcement Learning, học tăng cường sâu đa tác tử
MDP	Markov Decision Process, quá trình quyết định Markov
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
NLoS	Non-Line-of-Sight, đường truyền không tầm nhìn thẳng
PDR	Packet Delivery Ratio, tỷ lệ gói tin truyền thành công
PGA	Programmable-Gain Amplifier, bộ khuếch đại có thể lập trình
PHY	Physical Layer, lớp vật lý
POMDP	Partially Observable Markov Decision Process
QoS	Quality of Service, chất lượng dịch vụ
RBS	Relay Base Station, trạm chuyển tiếp
RL	Reinforcement Learning, học tăng cường
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
SNR	Signal-to-Noise Ratio
UAV	Unmanned Aerial Vehicle, thiết bị bay không người lái

Mục lục

Tóm tắt	i
Lời nói đầu	ii
Danh mục từ viết tắt	iii
1 TỔNG QUAN TRUYỀN THÔNG UAV	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Vai trò của UAV trong mạng không dây	1
1.3 Các loại liên kết truyền thông UAV	1
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá	3
2 GÂY NHIỄU TRONG MẠNG UAV	4
2.1 Bản chất của jamming	4
2.2 Phân loại các kiểu jammer	4
2.3 UAV như nạn nhân, jammer và friendly jammer	5
2.4 Đặc điểm mới của UAV-borne jammer	5
3 CÁC KỸ THUẬT CHỐNG GÂY NHIỄU	6
3.1 Kỹ thuật lớp vật lý	6
3.2 Kỹ thuật lớp MAC và lớp mạng	6
3.3 Chống nhiễu đặc thù cho UAV	6
3.4 Jamming modulation và khai thác tín hiệu nhiễu	7
4 DRL VÀ MADRL CHO CHỐNG GÂY NHIỄU UAV	9
4.1 Vì sao cần học tăng cường?	9
4.2 Mô hình MDP/POMDP cho anti-jamming	9
4.3 MADRL và kiến trúc CTDE	9
4.4 Ứng dụng trong UAV relay và D2D	10
4.5 So sánh DRL với phương pháp truyền thống	10
5 THÁCH THỨC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU	11
5.1 Mô hình kênh và môi trường thực tế	11
5.2 Quan sát không đầy đủ và môi trường phi dừng	11
5.3 Ràng buộc an toàn và năng lượng	11
5.4 Jammer thông minh và học đối kháng	11
5.5 Hướng đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo	11
Kết luận	13

Danh mục hình vẽ

1.1	Mô hình khái quát của mạng UAV hỗ trợ truyền thông mặt đất dưới tác động của jammer. UAV có thể đóng vai trò relay, trong khi jammer làm suy giảm SINR tại các nút thu hợp lệ.	2
3.1	Mô hình D2D/relay dưới tác động jammer di động và ý tưởng jamming modulation. Trong một số cấu hình, tín hiệu jamming không chỉ là nguồn phá hoại mà còn có thể được khai thác như sóng mang hiệu dụng cho truyền thông hợp lệ.	8

Danh mục bảng biểu

2.1	So sánh các loại jammer điển hình.	4
3.1	Các kỹ thuật anti-jamming truyền thống và hạn chế.	7
4.1	So sánh định tính giữa anti-jamming truyền thống và anti-jamming dựa trên DRL/MADRL.	10

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TRUYỀN THÔNG UAV

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Truyền thông UAV đã trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng trong các mạng không dây thế hệ mới. Nhờ khả năng cất cánh nhanh, thay đổi vị trí linh hoạt và hoạt động ở độ cao phù hợp, UAV có thể hỗ trợ vùng phủ tạm thời khi hạ tầng mặt đất bị quá tải, bị hư hại hoặc chưa được triển khai. Trong các kịch bản cứu hộ, quân sự, giao thông thông minh, hàng hải và IoT, UAV có thể hoạt động như trạm gốc bay, nút chuyển tiếp, bộ thu thập dữ liệu hoặc phần tử phối hợp trong một mạng bầy đàn. So với trạm gốc mặt đất cố định, UAV có thể tận dụng độ cao để cải thiện xác suất liên kết LoS, giảm che khuất và điều chỉnh vùng phủ theo yêu cầu dịch vụ [1], [2], [3].

Tuy nhiên, chính ưu điểm hoạt động trong môi trường vô tuyến mở cũng làm cho UAV dễ bị tấn công ở lớp vật lý và lớp truy nhập môi trường. Gây nhiễu vô tuyến là hành vi phát tín hiệu can nhiễu có chủ đích nhằm làm suy giảm hoặc cắt đứt khả năng liên lạc của các nút hợp lệ. Ở lớp vật lý, jamming làm giảm SNR/SINR, tăng xác suất lỗi bit, lỗi gói và làm giảm khả năng giải mã. Ở lớp MAC, jammer có thể khiến kênh liên tục bị cảm nhận là bận, làm sai lệch cơ chế CSMA/CCA, tăng thời gian chờ, tăng số lần truyền lại và làm giảm cơ hội truy nhập kênh của các nút hợp lệ [4], [5]. Đối với UAV, hậu quả này nghiêm trọng hơn do liên quan trực tiếp đến kênh điều khiển, dữ liệu nhiệm vụ, phối hợp bầy đàn và an toàn bay.

1.2. Vai trò của UAV trong mạng không dây

Trong mạng không dây hiện đại, UAV có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Khi đóng vai trò trạm gốc bay, UAV cung cấp vùng phủ tạm thời cho người dùng mặt đất. Khi đóng vai trò relay, UAV chuyển tiếp dữ liệu giữa hai nút mặt đất, giữa phương tiện, cảm biến hoặc giữa các cặp D2D. Khi hoạt động trong bầy UAV, mỗi UAV vừa là nút truyền thông vừa là phần tử phối hợp nhiệm vụ. Trong một số hệ thống bảo mật lớp vật lý, UAV còn có thể đóng vai trò friendly jammer, phát nhiễu nhân tạo có kiểm soát để làm suy giảm kênh nghe lén trong khi vẫn bảo vệ liên kết hợp lệ.

Điểm khác biệt căn bản của UAV là khả năng điều khiển không gian. Trong mạng mặt đất truyền thống, vị trí trạm gốc gần như cố định. Trong mạng UAV, vị trí ngang và độ cao của UAV là biến thiết kế. Điều này cho phép UAV cải thiện hình học liên kết, tăng khả năng LoS, giảm khoảng cách đến người dùng cần phục vụ, tránh vùng nhiễu mạnh và tái cấu hình topo mạng theo thời gian. Tuy nhiên, sự cơ động này cũng tạo thêm thách thức: kênh thay đổi theo thời gian, năng lượng pin hạn chế, ràng buộc tránh va chạm, giới hạn độ cao, trễ điều khiển và quan sát môi trường không đầy đủ.

1.3. Các loại liên kết truyền thông UAV

Các liên kết UAV thường được chia thành bốn nhóm. Liên kết không đối đất (A2G) và đất đối không (G2A) kết nối UAV với người dùng hoặc trạm gốc mặt đất. Đặc điểm quan trọng của nhóm này là sự tồn tại đồng thời giữa LoS và NLoS, trong đó xác suất LoS phụ thuộc độ cao, góc nâng, mật độ đô thị và vật cản. Liên kết không đối không (A2A) phục vụ phối hợp giữa các UAV, thường có điều kiện LoS tốt hơn nhưng chịu ảnh hưởng của chuyển động tương đối và đồng bộ. Liên kết UAV

hỗ trợ D2D sử dụng UAV như relay để nối nguồn và đích khi liên kết trực tiếp yếu, bị che khuất hoặc bị gây nhiễu.

Một mô hình độ lợi kênh dạng suy hao đường truyền có thể viết là

$$G_{x,y}(t) = (d_{x,y}(t) + \epsilon)^{-\alpha}, \quad (1.1)$$

trong đó $d_{x,y}(t)$ là khoảng cách giữa nút phát x và nút thu y tại thời điểm t , α là số mũ suy hao đường truyền và ϵ là hằng số nhỏ để tránh chia cho không. Trong thực tế, kênh UAV có thể cần mô hình xác suất LoS/NLoS, fading Rician, shadowing, Doppler, hướng Anten và che khuất bởi thân UAV. Tuy vậy, mô hình trong (1.1) vẫn cho thấy rõ vai trò của vị trí không gian trong thiết kế UAV.

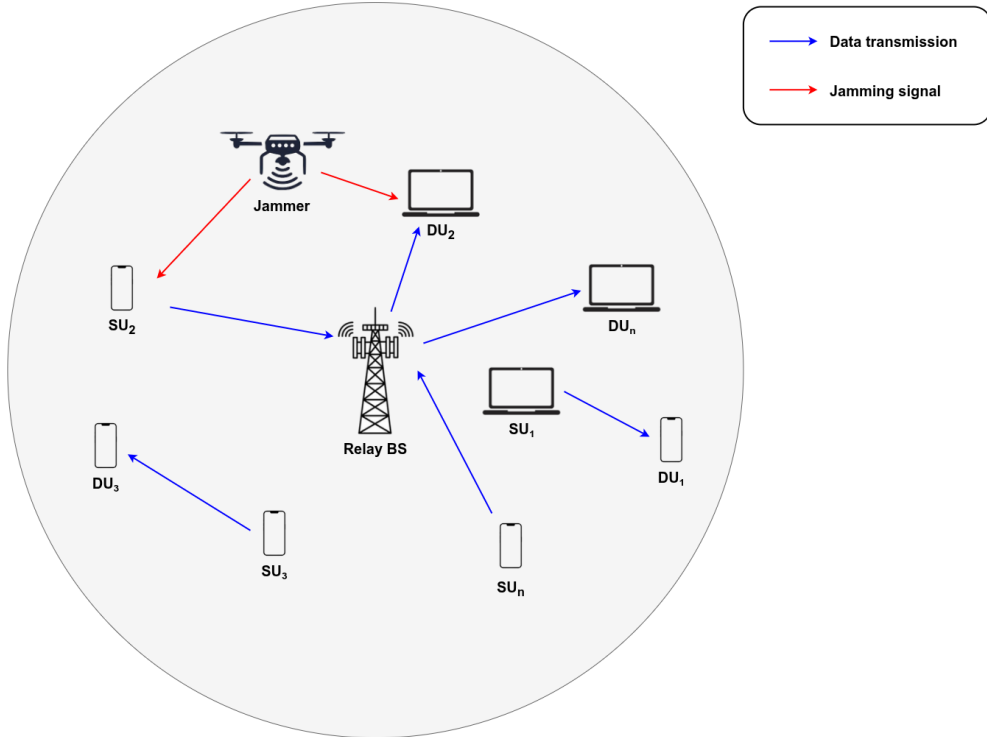
SINR của một liên kết hợp lệ từ x đến y có thể biểu diễn như sau:

$$\gamma_{x,y}(t) = \frac{P_x(t)G_{x,y}(t)}{\sigma^2 + I_{co}(y,t) + I_{jam}(y,t)}, \quad (1.2)$$

trong đó $P_x(t)$ là công suất phát, σ^2 là công suất nhiễu nhiệt, I_{co} là can nhiễu đồng kênh từ các truyền dẫn hợp lệ khác và I_{jam} là can nhiễu do jammer gây ra. Tốc độ liên kết thường được xấp xỉ theo công thức Shannon:

$$R_{x,y}(t) = B \log_2(1 + \gamma_{x,y}(t)), \quad (1.3)$$

với B là băng thông kênh. Đối với liên kết hai chặng qua relay, thông lượng đầu cuối thường bị giới hạn bởi chặng yếu hơn.



Hình 1.1: Mô hình khái quát của mạng UAV hỗ trợ truyền thông mặt đất dưới tác động của jammer. UAV có thể đóng vai trò relay, trong khi jammer làm suy giảm SINR tại các nút thu hợp lệ.

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá

Các nghiên cứu về truyền thông UAV dưới tác động jamming thường đánh giá hệ thống theo các chỉ tiêu: SINR, thông lượng, outage probability, PDR, độ trễ, năng lượng tiêu thụ và độ bền kết nối. Với UAV, cần bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến vận hành như thời gian bay, năng lượng còn lại, khoảng cách an toàn giữa các UAV, độ ổn định quỹ đạo và khả năng duy trì vùng phủ. Điều này làm cho bài toán truyền thông UAV trở thành bài toán tối ưu đa mục tiêu, trong đó việc cải thiện một chỉ tiêu có thể làm suy giảm chỉ tiêu khác. Ví dụ, tăng công suất có thể cải thiện SINR nhưng làm giảm thời gian bay; bay gần người dùng có thể tăng thông lượng nhưng làm UAV dễ rơi vào vùng ảnh hưởng của jammer.

CHƯƠNG 2

GÂY NHIỄU TRONG MẠNG UAV

2.1. Bản chất của jamming

Jamming là một dạng tấn công DoS ở miền vô tuyến. Khác với các tấn công ở lớp cao hơn, jammer không nhất thiết phải giải mã hay giả mạo gói tin; nó chỉ cần phát năng lượng vô tuyến đủ mạnh hoặc đủ đúng thời điểm để làm giảm khả năng truyền thông của các nút hợp lệ. Trong mạng UAV, jamming có thể nhắm vào liên kết điều khiển UAV, liên kết dữ liệu A2G/G2A, liên kết A2A trong bầy UAV hoặc liên kết D2D được UAV hỗ trợ. Mức độ tác động thường được đánh giá thông qua SINR, PDR, throughput, latency, outage probability và energy efficiency.

Một điểm khiến jamming nguy hiểm là khó phân biệt với nhiễu tự nhiên hoặc can nhiễu đồng kênh. Với jammer thông minh, tín hiệu nhiễu có thể chỉ xuất hiện khi có truyền dẫn hợp lệ, hoặc thay đổi theo kênh, thời gian và công suất để tránh bị phát hiện. Vì vậy, hệ thống chống nhiễu cần vừa phát hiện đúng tình huống bị tấn công vừa đưa ra hành động phòng vệ phù hợp.

2.2. Phân loại các kiểu jammer

Bốn kiểu jammer kinh điển thường được dùng làm nền tảng phân tích gồm constant, deceptive, random và reactive jammer [4], [6]. Constant jammer phát tín hiệu nhiễu liên tục trên một hoặc nhiều kênh, làm mức năng lượng phổ luôn cao và khiến kênh bị chiếm dụng. Deceptive jammer phát tín hiệu giả giống tín hiệu hợp lệ, làm bộ thu hoặc cơ chế MAC bị đánh lừa. Random jammer luân phiên giữa trạng thái phát nhiễu và ngủ theo thời gian ngẫu nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng và khó bị phát hiện hơn constant jammer. Reactive jammer chỉ phát khi phát hiện tín hiệu hợp lệ trên kênh; do đó, nó có thể gây suy giảm PDR mạnh trong khi năng lượng trung bình quan sát được không quá cao.

Bảng 2.1: So sánh các loại jammer điển hình.

Loại jammer	Cơ chế	Tác động chính
Constant	Phát nhiễu liên tục với công suất cao.	SINR và PDR giảm mạnh, tiêu hao năng lượng do truyền lại nhiều lần.
Deceptive	Phát tín hiệu giả có dạng giống truyền dẫn hợp lệ.	Kênh bận nhưng throughput thấp, tăng lỗi giải mã và tải xử lý.
Random	Luân phiên ngẫu nhiên giữa phát nhiễu và ngủ.	PDR và độ trễ dao động, gây khó khăn cho phát hiện dựa trên ngưỡng tĩnh.
Reactive	Chỉ phát khi phát hiện truyền dẫn hợp lệ.	Hiệu quả phá hoại cao, khó phát hiện bằng RSSI trung bình.
UAV-borne	Jammer được gắn trên UAV và có khả năng cơ động.	Thay đổi hình học tấn công, tiếp cận mục tiêu và né tránh vùng phòng vệ.
Learning-enabled	Jammer học chính sách tấn công từ phản hồi môi trường.	Có thể thích nghi với chiến lược phòng vệ, làm giảm hiệu quả của luật cố định.

2.3. UAV như nạn nhân, jammer và friendly jammer

UAV có thể xuất hiện trong bài toán jamming với ba vai trò khác nhau. Thứ nhất, UAV là nạn nhân khi các liên kết điều khiển, định vị, dữ liệu cảm biến hoặc truyền thông relay bị tấn công. Trong trường hợp này, jammer có thể làm UAV mất kết nối với trạm điều khiển, suy giảm dữ liệu nhiệm vụ hoặc làm gián đoạn phối hợp bay đàn. Thứ hai, UAV có thể là nền tảng jammer vì khả năng cơ động giúp nó tiếp cận gần mục tiêu, thay đổi góc phát và tạo vùng nhiễu linh hoạt hơn so với jammer cố định mặt đất. Thứ ba, UAV có thể là friendly jammer trong bảo mật lớp vật lý, phát nhiễu nhân tạo để gây bất lợi cho kẻ nghe lén, đồng thời điều chỉnh công suất và hướng phát để hạn chế ảnh hưởng tới nút hợp lệ.

Việc sử dụng UAV làm jammer hoặc friendly jammer cần được thiết kế cẩn thận. Nếu phát nhiễu quá mạnh hoặc sai hướng, UAV có thể gây can nhiễu phụ cho chính hệ thống hợp lệ. Nếu bay quá gần mục tiêu, UAV tiêu hao nhiều năng lượng và dễ bị phát hiện. Vì vậy, bài toán UAV jamming là bài toán đồng tối ưu vị trí, công suất, hướng phát, thời điểm phát và ràng buộc nhiệm vụ.

2.4. Đặc điểm mới của UAV-borne jammer

So với jammer cố định, UAV-borne jammer có ba điểm nguy hiểm hơn. Thứ nhất, nó có thể thay đổi hình học kênh bằng cách bay tới gần nút thu hợp lệ, từ đó tăng độ lợi kênh gây nhiễu mà không cần tăng công suất phát. Thứ hai, nó có thể né vùng giám sát hoặc thay đổi vị trí để làm sai lệch thuật toán định vị jammer. Thứ ba, nếu được kết hợp với thuật toán học, UAV-borne jammer có thể quan sát phản ứng của hệ thống phòng vệ và điều chỉnh chiến lược tấn công theo thời gian.

Với UAV-borne jammer, mô hình nhiễu tại nút thu y có thể viết là

$$I_{\text{jam}}(y, t) = \sum_{j=1}^J P_j^{\text{jam}}(t) G_{j,y}(t), \quad (2.1)$$

trong đó $P_j^{\text{jam}}(t)$ là công suất phát của jammer thứ j và $G_{j,y}(t)$ phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa jammer và nút thu. Nếu jammer là UAV, $G_{j,y}(t)$ biến đổi theo quỹ đạo bay, làm cho bài toán phòng vệ có tính động và khó dự đoán hơn.

CHƯƠNG 3

CÁC KỸ THUẬT CHỐNG GÂY NHIỄU

3.1. Kỹ thuật lớp vật lý

Ở lớp vật lý, các kỹ thuật chống nhiễu truyền thống chủ yếu khai thác miền tần số, mã, công suất và không gian. Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) thay đổi tần số mang theo chuỗi giả ngẫu nhiên, làm giảm xác suất trùng kênh với jammer nếu jammer không biết chuỗi nhảy hoặc không thể gây nhiễu toàn băng. Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) trải tín hiệu trên băng rộng bằng mã trải, tạo processing gain và giúp tín hiệu hợp lệ bền vững hơn trước nhiễu hẹp băng. Forward Error Correction (FEC), interleaving, điều chế bền vững và adaptive coding giúp giảm lỗi giải mã dưới SINR thấp. MIMO và beamforming khai thác miền không gian để tăng năng lượng về phía máy thu hợp lệ và triệt nhiễu về hướng jammer.

Tuy nhiên, các kỹ thuật này có giới hạn. FHSS cần nhiều kênh khả dụng và đồng bộ chuỗi nhảy. DSSS tiêu tốn băng thông và yêu cầu đồng bộ mã chính xác. Tăng mã sửa lỗi làm giảm hiệu suất phổ. Beamforming cần CSI, mảng anten và căn chỉnh chính xác, trong khi UAV nhỏ thường bị hạn chế về kích thước, năng lượng và năng lực tính toán.

3.2. Kỹ thuật lớp MAC và lớp mạng

Ở lớp MAC, các nút có thể điều chỉnh ngưỡng cảm nhận kênh, cửa sổ backoff, lịch truyền, giới hạn truyền lại và cơ chế chuyển kênh. Khi phát hiện kênh bị nhiễu, nút hợp lệ có thể chuyển sang kênh khác, giảm tốc độ truyền, chờ thời điểm ít nhiễu hơn hoặc chọn relay thay thế. Ở lớp mạng, định tuyến có thể tránh các vùng bị gây nhiễu, sử dụng đường đi khác hoặc kích hoạt UAV relay để nối lại liên lạc.

Hạn chế chung của nhóm phương pháp này là phụ thuộc nhiều vào luật cố định hoặc ngưỡng tĩnh. Nếu jammer học được chuỗi chuyển kênh, lịch truyền hoặc quy tắc phản ứng, nó có thể dự đoán và tấn công hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi nhiều nút cùng tránh một kênh bị nhiễu, các kênh còn lại có thể bị quá tải. Điều này thúc đẩy các hướng tiếp cận thích nghi dựa trên học và tối ưu hóa động.

3.3. Chống nhiễu đặc thù cho UAV

Điểm khác biệt lớn nhất của UAV so với nút mặt đất là khả năng thay đổi vị trí trong không gian ba chiều. Vì vậy, chống nhiễu trong mạng UAV không chỉ là né kênh hoặc tăng công suất, mà còn là điều khiển hình học truyền thông. Một UAV relay cần cân bằng giữa hai mục tiêu: đủ gần các nút hợp lệ để duy trì độ lợi kênh tốt, nhưng đủ xa jammer để giảm nhiễu nhận được. Nếu UAV bay quá xa người dùng, tín hiệu mong muốn giảm; nếu bay quá gần jammer, nhiễu tăng. Vị trí tốt nhất vì vậy là vị trí tối ưu hóa đồng thời SINR, thông lượng, năng lượng và ràng buộc bay.

Với một cặp nguồn - đích được UAV chuyển tiếp, tốc độ đầu cuối có thể viết là

$$R_{e2e}(t) = \min\{R_{S,UAV}(t), R_{UAV,D}(t)\}, \quad (3.1)$$

trong đó $R_{S,UAV}$ là tốc độ chặng nguồn tới UAV và $R_{UAV,D}$ là tốc độ chặng UAV tới đích. Bài toán quỹ đạo cần tối đa hóa tổng lợi ích dài hạn của các tốc độ nút cổ chai này, đồng thời thỏa mãn giới

Bảng 3.1: Các kỹ thuật anti-jamming truyền thống và hạn chế.

Kỹ thuật	Ưu điểm	Hạn chế
FHSS	Né nhiễu hẹp băng bằng cách thay đổi kênh.	Kém hiệu quả trước jammer băng rộng hoặc jammer học được chuỗi nhảy.
DSSS	Tăng khả năng chống nhiễu nhờ processing gain.	Tốn băng thông và yêu cầu đồng bộ mã.
Điều khiển công suất	Cải thiện SINR hoặc giảm khả năng bị phát hiện.	Tiêu hao năng lượng và có thể tăng can nhiễu đồng kênh.
Thích nghi tốc độ	Duy trì truyền thông khi SINR giảm.	Giảm thông lượng và vẫn có thể thất bại khi jammer mạnh.
Beamforming/MIMO	Triệt nhiễu theo không gian và tăng gain hướng đích.	Cần CSI, mảng anten và căn chỉnh chính xác.
Chuyển kênh	Tránh phổ đang bị gây nhiễu.	Cần phổ dự phòng và có thể bị dự đoán.
Chọn relay/định tuyến	Tránh đường truyền bị nhiễu, khai thác đường thay thế.	Cần phối hợp và có thể tăng độ trễ.

hạn độ cao, vận tốc, năng lượng và tránh va chạm.

3.4. Jamming modulation và khai thác tín hiệu nhiễu

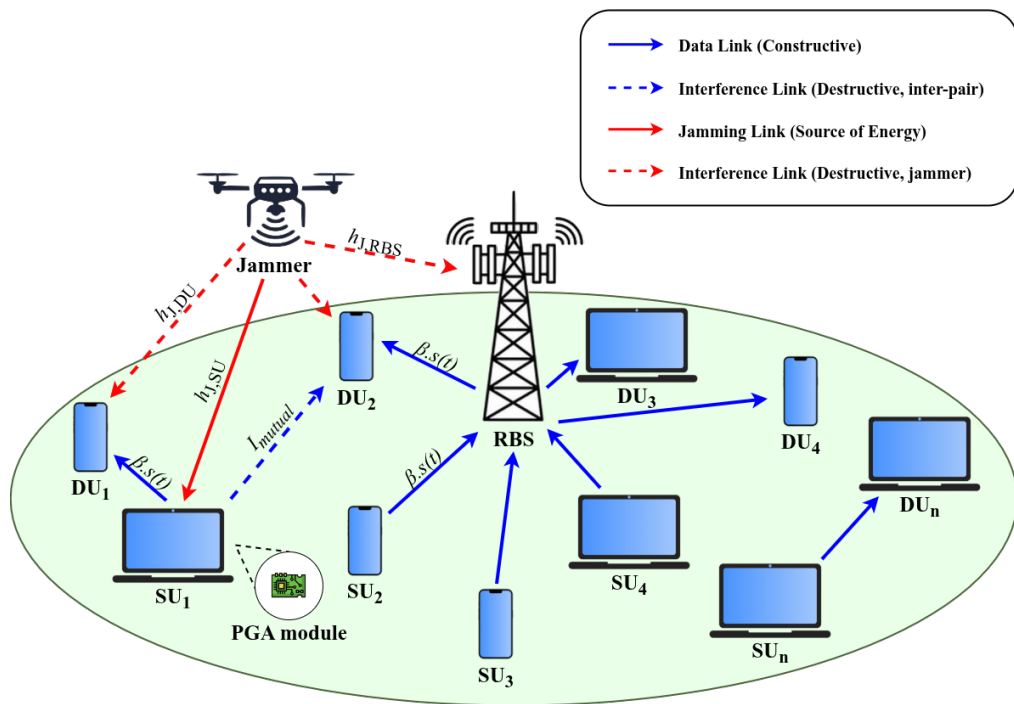
Một hướng chống nhiễu chủ động là jamming modulation (JM). Thay vì chỉ tránh jammer, hệ thống tận dụng chính tín hiệu nhiễu như sóng mang. Nếu source user (SU) có programmable-gain amplifier (PGA), SU có thể mã hóa thông tin bằng cách thay đổi hệ số khuếch đại $A(t)$ áp lên tín hiệu jamming nhận được. Tín hiệu do SU phát ra có dạng

$$X_{\text{SU}}(t) = A(t)h_{\text{J,SU}}(t)X_{\text{J}}(t), \quad (3.2)$$

trong đó $h_{\text{J,SU}}(t)$ là hệ số kênh từ jammer tới SU và $X_{\text{J}}(t)$ là tín hiệu jammer. Tại destination user (DU), tín hiệu nhận được gồm thành phần được SU tái điều chế và thành phần jamming trực tiếp:

$$\begin{aligned} Y_{\text{DU}}(t) &= h_{\text{SU,DU}}(t)X_{\text{SU}}(t) + h_{\text{J,DU}}(t)X_{\text{J}}(t - \tau) + N_{\text{DU}}(t) \\ &= h_{\text{J,SU}}(t)h_{\text{SU,DU}}(t)A(t)X_{\text{J}}(t) + h_{\text{J,DU}}(t)X_{\text{J}}(t - \tau) + N_{\text{DU}}(t). \end{aligned} \quad (3.3)$$

Cách tiếp cận này biến jammer từ một nguồn phá hoại thuần túy thành một nguồn năng lượng/tín hiệu có thể khai thác [7]. Tuy nhiên, hệ thống phải quyết định khi nào dùng JM, chọn hệ số khuếch đại ra sao và nên truyền trực tiếp hay qua relay.



Hình 3.1: Mô hình D2D/relay dưới tác động jammer di động và ý tưởng jamming modulation. Trong một số cấu hình, tín hiệu jamming không chỉ là nguồn phá hoại mà còn có thể được khai thác như sóng mang hiệu dụng cho truyền thông hợp lệ.

CHƯƠNG 4

DRL VÀ MADRL CHO CHỐNG GÂY NHIỄU UAV

4.1. Vì sao cần học tăng cường?

Các phương pháp chống nhiễu truyền thống thường dựa trên mô hình kênh, ngưỡng phát hiện hoặc quy tắc phản ứng được thiết kế trước. Cách tiếp cận này phù hợp với jammer đơn giản nhưng khó thích nghi với jammer thông minh, môi trường phi dừng, quan sát không đầy đủ và ràng buộc đa mục tiêu. Trong khi đó, bài toán chống nhiễu UAV là bài toán ra quyết định tuần tự: hành động hiện tại như chọn kênh, công suất, relay hoặc vị trí bay sẽ ảnh hưởng tới trạng thái tương lai, mức nhiễu, năng lượng còn lại và chất lượng dịch vụ.

RL mô hình hóa tác tử tương tác với môi trường thông qua trạng thái, hành động và phần thưởng. Mục tiêu của tác tử là học chính sách tối đa hóa tổng phần thưởng kỳ vọng dài hạn [8]. Khi không gian trạng thái hoặc hành động lớn, DRL sử dụng mạng nơ-ron sâu để xấp xỉ hàm giá trị hoặc chính sách, giúp xử lý các bài toán phức tạp trong mạng không dây [9], [10].

4.2. Mô hình MDP/POMDP cho anti-jamming

Một bài toán anti-jamming đơn tác tử có thể được mô hình hóa như MDP với trạng thái s_t , hành động a_t , phần thưởng r_t và hệ số chiết khấu γ . Trạng thái có thể gồm SINR, RSSI, lịch sử PDR, kênh đang sử dụng, năng lượng còn lại, vị trí UAV và ước lượng vị trí jammer. Hành động có thể gồm chọn kênh, chọn công suất, chọn tốc độ, chọn relay hoặc di chuyển UAV. Phần thưởng thường kết hợp thông lượng, thành công truyền gói, phạt năng lượng, phạt mất kết nối và phạt vi phạm an toàn.

Trong thực tế, tác tử hiếm khi quan sát được toàn bộ trạng thái. UAV có thể chỉ biết thông tin cục bộ như CSI của một số liên kết, SINR đo được, vị trí bản thân và phản hồi từ người dùng. Do đó, bài toán phù hợp hơn với POMDP, trong đó chính sách phải ra quyết định dựa trên quan sát cục bộ hoặc lịch sử quan sát. Khi có nhiều UAV hoặc nhiều cặp D2D cùng ra quyết định, mô hình mở rộng thành DEC-POMDP [11].

4.3. MADRL và kiến trúc CTDE

Trong mạng nhiều UAV, mỗi UAV có thể xem là một tác tử. Nếu mỗi tác tử học độc lập, môi trường quan sát bởi một tác tử trở nên phi dừng vì các tác tử khác cũng đang thay đổi chính sách. MADRL giải quyết vấn đề này bằng cách học phối hợp giữa các tác tử. Một kiến trúc phổ biến là CTDE: trong giai đoạn huấn luyện, bộ critic có thể sử dụng thông tin toàn cục để đánh giá hành động phối hợp; trong giai đoạn triển khai, mỗi actor chỉ dùng quan sát cục bộ để ra quyết định [12], [13].

Với một hệ gồm N tác tử, trạng thái toàn cục có thể ký hiệu s_t , quan sát cục bộ của tác tử i là $o_{i,t}$ và hành động là $a_{i,t}$. Chính sách cục bộ của tác tử i là

$$a_{i,t} = \pi_i(o_{i,t}; \theta_i), \quad (4.1)$$

trong đó θ_i là tham số actor. Critic tập trung có thể đánh giá giá trị hành động chung:

$$Q_i(s_t, a_{1,t}, a_{2,t}, \dots, a_{N,t}; \phi_i), \quad (4.2)$$

trong đó ϕ_i là tham số critic. Cơ chế này giúp học được sự phụ thuộc giữa các UAV, ví dụ một UAV bay tới gần người dùng trong khi UAV khác tránh vùng nhiễu hoặc đảm nhiệm relay cho cặp D2D khác.

4.4. Ứng dụng trong UAV relay và D2D

Trong kịch bản UAV hỗ trợ D2D dưới jamming, mỗi UAV hoặc mỗi cặp SU-DU có thể là một tác tử. Quan sát cục bộ có thể gồm JNR, độ lợi kênh SU-DU, SU-UAV, UAV-DU, jammer-SU, jammer-DU và jammer-UAV. Hành động có thể gồm chọn chế độ D2D/relay, chọn hệ số khuếch đại PGA, chọn công suất hoặc chọn hướng di chuyển. Phần thưởng cần phản ánh cả thông lượng và năng lượng:

$$r_i(t) = w_{\text{thr}}R_i(t) + w_{\text{succ}}\mathbb{I}[\gamma_i(t) \geq \gamma_{\min}] - w_{\text{en}}E_i(t) - w_{\text{col}}C_i(t), \quad (4.3)$$

trong đó $R_i(t)$ là thông lượng, $E_i(t)$ là chi phí năng lượng, $C_i(t)$ là phạt va chạm hoặc vi phạm an toàn và w là các trọng số thiết kế.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy khi được huấn luyện bằng MADRL, UAV có thể tự học các hành vi chống nhiễu nổi lên, chẳng hạn như chọn vị trí cân bằng giữa tránh jammer và duy trì liên kết với người dùng, hoặc phân chia vai trò relay giữa nhiều UAV mà không cần lập trình cứng từng quy tắc [14]. Đây là điểm mạnh của cách tiếp cận học: chính sách có thể phát hiện chiến lược phù hợp từ tương tác với môi trường thay vì chỉ thực thi các luật cố định.

4.5. So sánh DRL với phương pháp truyền thống

Bảng 4.1: So sánh định tính giữa anti-jamming truyền thống và anti-jamming dựa trên DRL/MADRL.

Tiêu chí	Phương pháp truyền thống	DRL/MADRL
Khả năng thích nghi	Phụ thuộc ngưỡng hoặc luật cố định.	Có thể học chính sách theo phản hồi môi trường.
Yêu cầu mô hình	Cần mô hình kênh/tối ưu tương đối rõ.	Có thể hoạt động trong bài toán khó mô hình hóa đầy đủ.
Không gian hành động	Thường giới hạn ở chọn kênh/công suất.	Có thể kết hợp kênh, công suất, relay, quỹ đạo và thời điểm truyền.
Đa tác tử	Cần thiết kế quy tắc phối hợp thủ công.	Có thể học phối hợp qua CTDE hoặc reward chung.
Hạn chế	Kém linh hoạt trước jammer thông minh.	Cần nhiều mẫu huấn luyện, khó bảo đảm an toàn và khả năng giải thích.

CHƯƠNG 5

THÁCH THỨC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

5.1. Mô hình kênh và môi trường thực tế

Một thách thức lớn là khoảng cách giữa mô phỏng và triển khai thực tế. Nhiều mô hình sử dụng suy hao đường truyền đơn giản và giả định jammer cố định, trong khi kênh UAV thực tế chịu ảnh hưởng của LoS/NLoS, fading Rician, Doppler, che khuất, hướng anten, độ nghiêng UAV và nhiễu đồng kênh từ mạng khác. Nếu chính sách DRL chỉ được huấn luyện trên mô hình đơn giản, nó có thể suy giảm hiệu năng khi triển khai ngoài thực địa. Vì vậy, cần kết hợp mô phỏng có độ trung thực cao, dữ liệu đo thực tế, domain randomization và transfer learning.

5.2. Quan sát không đầy đủ và môi trường phi dừng

Trong mạng UAV, mỗi tác tử thường chỉ quan sát một phần môi trường. Jammer có thể ẩn vị trí, thay đổi công suất hoặc tấn công theo cách phản ứng. Người dùng mặt đất di chuyển, các UAV khác cũng thay đổi vị trí và chính sách. Điều này làm môi trường phi dừng và khó học. Các hướng tiềm năng gồm dùng mạng hồi tiếp để khai thác lịch sử quan sát, belief state, attention giữa các tác tử hoặc cơ chế chia sẻ thông tin hạn chế để giảm chi phí truyền thông.

5.3. Ràng buộc an toàn và năng lượng

UAV có ràng buộc năng lượng nghiêm ngặt. Một chính sách chống nhiễu nếu chỉ tối đa hóa thông lượng có thể dẫn tới bay vòng nhiều, tăng công suất liên tục hoặc duy trì vị trí không an toàn. Vì vậy, reward cần tích hợp chi phí năng lượng, khoảng cách an toàn, vùng cấm bay, giới hạn độ cao và ràng buộc nhiệm vụ. Hướng nghiên cứu quan trọng là safe RL, constrained RL và offline RL nhằm giảm rủi ro trong quá trình học.

5.4. Jammer thông minh và học đối kháng

Khi jammer cũng sử dụng học máy, bài toán trở thành một trò chơi động giữa tấn công và phòng vệ. Chính sách anti-jamming cần tránh bị khai thác bởi jammer quan sát được hành vi hệ thống. Các hướng nghiên cứu gồm multi-agent game, minimax RL, robust RL, policy randomization và deception strategy. Ngoài ra, bản thân mô hình DRL cũng có thể bị tấn công bằng nhiễu quan sát, thao túng reward hoặc làm sai lệch dữ liệu huấn luyện. Do đó, bảo mật của quá trình học là một vấn đề không thể tách rời khỏi bảo mật truyền thông.

5.5. Hướng đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo

Từ khảo sát trên, một hướng nghiên cứu phù hợp là xây dựng mô hình UAV relay hỗ trợ D2D dưới tác động của jammer di động, trong đó các UAV hoặc các cặp D2D đóng vai trò tác tử. Hệ thống có thể kết hợp JM ở lớp vật lý với MADRL ở lớp ra quyết định. Actor cục bộ chọn chế độ truyền, hệ số khuếch đại, công suất hoặc hướng di chuyển; critic tập trung sử dụng trạng thái toàn cục trong huấn luyện để học phối hợp. Các baseline nên gồm truyền trực tiếp, greedy relay, FHSS và điều khiển công suất thích nghi. Các chỉ tiêu đánh giá cần bao gồm SINR, throughput, PDR, energy

efficiency, collision rate và độ ổn định chính sách.

KẾT LUẬN

Tài liệu đã khảo sát có hệ thống ba trục nội dung: truyền thông UAV, gây nhiễu và chống gây nhiễu trong mạng không dây. UAV mang lại lợi thế lớn nhờ khả năng triển khai nhanh, điều khiển vị trí 3D và hỗ trợ relay cho người dùng mặt đất hoặc D2D. Tuy nhiên, môi trường vô tuyến mở khiến UAV trở thành mục tiêu dễ bị jamming, đặc biệt trong các kịch bản có jammer di động, reactive jammer hoặc learning-enabled jammer. Khi đó, các phương pháp chống nhiễu dựa trên luật cố định như FHSS, DSSS, chuyển kênh hoặc điều khiển công suất vẫn hữu ích nhưng chưa đủ linh hoạt trước môi trường động và đối thủ thông minh.

Khảo sát cho thấy chống nhiễu trong mạng UAV cần được nhìn như một bài toán tối ưu liên tầng và ra quyết định tuần tự. Vị trí bay, quỹ đạo, công suất, lựa chọn relay, beamforming, mã hóa, thời điểm truyền và phối hợp đa UAV đều ảnh hưởng tới hiệu năng hệ thống. Các phương pháp DRL và MADRL, đặc biệt trong kiến trúc CTDE, là hướng tiếp cận phù hợp để học chính sách thích nghi trong môi trường có quan sát không đầy đủ, nhiều tác tử và nhiều mục tiêu. Bên cạnh đó, jamming modulation mở ra hướng chống nhiễu chủ động bằng cách khai thác chính tín hiệu gây nhiễu như một nguồn sóng mang hiệu dụng.

Trong tương lai, nghiên cứu cần tập trung vào mô hình kênh UAV thực tế hơn, học an toàn dưới ràng buộc năng lượng, khả năng chống lại jammer thông minh, tính ổn định khi triển khai thực tế và khả năng giải thích của chính sách học. Đây là các điều kiện quan trọng để đưa các giải pháp anti-jamming dựa trên UAV và MADRL từ mô phỏng tới các hệ thống truyền thông không dây có độ tin cậy cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Zeng, R. Zhang, and T. J. Lim, “Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 5, pp. 36–42, 2016. DOI: [10.1109/MCOM.2016.7470933](https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.7470933).
- [2] M. Mozaffari, W. Saad, M. Bennis, Y.-H. Nam, and M. Debbah, “A tutorial on uavs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 3, pp. 2334–2360, 2019. DOI: [10.1109/COMST.2019.2902862](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2902862).
- [3] A. Fotouhi et al., “Survey on uav cellular communications: Practical aspects, standardization advancements, regulation, and security challenges,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3417–3442, 2019. DOI: [10.1109/COMST.2019.2906228](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2906228).
- [4] K. Pelechrinis, M. Iliofotou, and S. V. Krishnamurthy, “Denial of service attacks in wireless networks: The case of jammers,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 13, no. 2, pp. 245–257, 2011. DOI: [10.1109/SURV.2011.041110.00022](https://doi.org/10.1109/SURV.2011.041110.00022).
- [5] K. Grover, A. Lim, and Q. Yang, “Jamming and anti-jamming techniques in wireless networks: A survey,” *International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing*, vol. 17, no. 4, pp. 197–215, 2014. DOI: [10.1504/IJAHUC.2014.066419](https://doi.org/10.1504/IJAHUC.2014.066419).
- [6] W. Xu, W. Trappe, Y. Zhang, and T. Wood, “The feasibility of launching and detecting jamming attacks in wireless networks,” in *Proceedings of the 6th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing*, 2005, pp. 46–57. DOI: [10.1145/1062689.1062697](https://doi.org/10.1145/1062689.1062697).
- [7] N. V. Huynh, D. N. Nguyen, D. T. Hoang, and E. Dutkiewicz, “Jam me if you can: Defeating jammer with deep dueling neural network architecture and ambient backscattering augmented communications,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 37, no. 11, pp. 2603–2620, 2019. DOI: [10.1109/JSAC.2019.2933967](https://doi.org/10.1109/JSAC.2019.2933967).
- [8] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. MIT Press, 2018.
- [9] N. C. Luong et al., “Applications of deep reinforcement learning in communications and networking: A survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3133–3174, 2019. DOI: [10.1109/COMST.2019.2916583](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2916583).
- [10] D. T. Hoang, N. V. Huynh, D. N. Nguyen, E. Hossain, and D. Niyato, *Deep Reinforcement Learning for Wireless Communications and Networking: Theory, Applications and Implementation*. IEEE Press and Wiley, 2023, ISBN: 9781119873679.
- [11] F. A. Oliehoek and C. Amato, *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. Springer, 2016. DOI: [10.1007/978-3-319-28929-8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-28929-8).
- [12] R. Lowe, Y. Wu, A. Tamar, J. Harb, P. Abbeel, and I. Mordatch, “Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, pp. 6379–6390.
- [13] A. Feriani and E. Hossain, “Single and multi-agent deep reinforcement learning for ai-enabled wireless networks: A tutorial,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 23, no. 2, pp. 1226–1252, 2021. DOI: [10.1109/COMST.2021.3063822](https://doi.org/10.1109/COMST.2021.3063822).

- [14] T. D. Nguyen, N.-T. Nguyen, T.-D. Nguyen, N. V. Huynh, D.-H. Tran, and S. Chatzinotas, “Multi-agent deep reinforcement learning for collaborative uav relay networks under jamming attacks,” arXiv preprint arXiv:2512.08341, 2025.